

	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) Departamento de Sistemas de Informação e Engenharia de Software Graduação em Engenharia de Software TRABALHO PRÁTICO Professor: Filipe Tório Lopes Ruas Nhimi Disciplina: Arquitetura de Software (5º período) Valor: 25 pontos
---	--

Escalabilidade Horizontal e Balanceamento de Carga

Objetivo

Projetar, implementar e demonstrar uma aplicação capaz de escalar horizontalmente por meio de múltiplas instâncias e balanceamento de carga.

O foco principal deste trabalho não é apenas executar várias cópias da aplicação, mas principalmente compreender os impactos arquiteturais de escalabilidade, distribuição de requisições, concorrência e manutenção de estado.

Cenário

Sua equipe foi contratada para preparar uma API acadêmica para suportar aumento de acessos em períodos críticos, como matrícula online, divulgação de notas ou inscrição em disciplinas.

A solução deverá demonstrar como múltiplas instâncias da aplicação podem atender requisições de forma distribuída, reduzindo sobrecarga em uma única instância.

Requisitos Funcionais

A API deve permitir:

- cadastrar registros;
- consultar registros;
- listar registros;
- atualizar registros;
- remover registros;
- identificar qual instância respondeu a cada requisição.

Estrutura mínima da solução

A solução deve possuir uma API executando em múltiplas instâncias e um balanceador de carga responsável por distribuir as requisições entre essas instâncias.

Requisitos Técnicos

Escalabilidade horizontal obrigatória

Implementar obrigatoriamente pelo menos duas instâncias da aplicação atendendo requisições por meio de um balanceador de carga.

Tecnologias

As tecnologias utilizadas são de livre escolha para back-end, banco de dados, front-end, balanceador de carga, containers, monitoramento e cloud provider.

Exemplos permitidos: .NET, Node.js, Java, Python, Go, Docker, Docker Compose, NGINX, HAProxy, Kubernetes, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk, Grafana, Prometheus, entre outras.

Requisito Principal — Escalabilidade Horizontal

A solução deve demonstrar a distribuição de requisições entre múltiplas instâncias da aplicação.

A equipe deverá explicar por que aplicações escaláveis horizontalmente devem preferencialmente ser stateless e quais problemas podem surgir quando existe estado local em memória.

Métricas Obrigatórias

A apresentação deverá demonstrar pelo menos:

- múltiplas instâncias em execução;
- distribuição de requisições entre instâncias;
- identificação da instância que respondeu à requisição;
- comportamento sob carga ou concorrência;
- tempo médio de resposta;
- impacto da remoção ou falha de uma instância;
- discussão sobre estado, sessão e escalabilidade.

CrITÉRIOS de Avaliação

Os grupos serão avaliados considerando os seguintes critérios gerais:

- comunicação e clareza na apresentação da solução;
- cumprimento dos requisitos técnicos especificados;
- apresentação dos detalhes arquiteturais utilizando linguagem técnica adequada;
- qualidade da implementação;
- capacidade de demonstrar e justificar decisões arquiteturais;
- funcionamento da solução durante a apresentação;
- qualidade da estratégia de escalabilidade horizontal e compreensão dos trade-offs de balanceamento e estado.